32 · 局域网人工测试操作指南

> 面向：需要在局域网内手工验证系统功能的产品/测试/业务人员 环境：测试集群（10.167.2.175），2026-10-23 状态 预计耗时：完整走一遍约 20 – 30 分钟

0. 三分钟准备

0.1 访问地址（复制即可用）

用途	地址
大屏驾驶舱（投屏/汇报）	`http://pdm-api.10.167.2.175.nip.io:32231/pdm-api/screen`
管理台（日常操作，推荐）	`http://pdm-api.10.167.2.175.nip.io:32231/pdm-api/console`
经典看板（兼容旧链接）	`http://pdm-api.10.167.2.175.nip.io:32231/pdm-api/dashboard`
资产 API	`http://pdm-api.10.167.2.175.nip.io:32231/pdm-asset/api/v1/assets`
诊断 API	`http://pdm-api.10.167.2.175.nip.io:32231/pdm-api/v1/diagnose`

登录凭据（浏览器会弹框，输入后回车）：

```
■■■■pdmadmin
■■■  3r5P-ygrg-WAcK-W0yB-Vz1q
```

> 密码含感叹号，部分终端需加单引号：`'3r5P-ygrg-WAcK-W0yB-Vz1q'`

页面选择建议

场景	用哪个
大屏投屏、领导汇报、监控中心	大屏驾驶舱（深色，一屏看全厂）
日常巡检、查设备、确认工单、做诊断	管理台（浅色，左侧图标切换四视图）
老链接/书签兼容	经典看板

0.2 地址为什么这么长

`*.nip.io` 是公共 DNS 服务，会把域名里的 IP 直接解析回来（`pdm-api.10.167.2.175.nip.io` → `10.167.2.175`）。集群 Ingress 按域名分流，所以不能直接用 `http://10.167.2.175:32231/pdm-api/dashboard`（会 404）。

0.3 打不开怎么办（按顺序试）

① 确认能解析域名

Windows：

```
nslookup pdm-api.10.167.2.175.nip.io
```

应返回 `Address: 10.167.2.175`。

macOS / Linux：

```
ping -c 1 pdm-api.10.167.2.175.nip.io
```

② 解析失败 → 手工加 hosts（内网屏蔽公网 DNS 时常见）

Windows：用管理员打开记事本，编辑 `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts`，加一行：

```
10.167.2.175  pdm-api.10.167.2.175.nip.io
```

macOS / Linux：

```
sudo sh -c 'echo "10.167.2.175  pdm-api.10.167.2.175.nip.io" >> /etc/hosts'
```

保存后刷新 DNS（Windows：`ipconfig /flushdns`），再试。

③ 还是打不开 → 先测端口通不通

```
curl -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://10.167.2.175:32231/pdm-api/healthz
```

- 返回 `200`：网络通，问题在域名解析，回到 ②
- 返回 `000` 或超时：网络不通，找运维确认 32231 端口放行

---

1. 管理台四视图（必测，约 10 分钟）

打开 `http://pdm-api.10.167.2.175.nip.io:32231/pdm-api/console`，左侧四个图标切换视图。

1.0 大屏驾驶舱（投屏场景，2 分钟）

打开 `/pdm-api/screen`，建议按 `F11` 或点右上角 ⛶ 全屏。

检查点	预期
健康指数分布环	中心显示在监台数，四段弧按红/橙/黄/绿分段
四级图例	红/橙/黄/绿各一行，含数量与百分比
运行概览 4 卡	需立即处置 / 计划检修 / 待确认工单 / 已闭环工单
设备健康矩阵	点阵图，异常设备排在左上（红黄点最显眼）
健康指数趋势	最多 3 台设备对比，末端标注当前值
关键度构成	大数字总台数 + A/B/C 三条带百分比
方案卡列表	卡片带 verdict 徽章与状态
实时事件	时间 + 色点 + 描述
底部告警条	红色设备无缝滚动，鼠标悬停暂停
右上角时钟	实时走秒

> 1920×1080 下不应出现横向滚动条。

1.1 运营看板（默认视图）

检查点	预期
6 个 KPI 卡	在监设备 / 红 / 橙 / 黄 / 绿 / 方案卡，各有语义色左边框
健康指数趋势	面积折线，X 轴有起止时间；数据平稳时不铺大面积色块
重点设备表	默认只显示有健康度的设备（勾选框可关闭）
关键度构成	A/B/C 三条 + 百分比 + 总台数
最近事件	时间 + 色点 + 描述，含告警与工单流水

1.2 设备台账

- 点左侧第二个图标
- 在搜索框输入 `AGV`
- 点「A 类」「红」等筛选按钮

预期：

- 搜索实时过滤，计数显示 `N / 300` ■
- 关键度与等级两组筛选可叠加
- 点任意一行，右侧弹出抽屉，显示名称/类别/关键度/节点/RMS/峰度/HI/等级
- 抽屉里「诊断」「看趋势」可跳转

1.3 工单看板

- 点左侧第三个图标

预期：三栏 Kanban

- 待确认：黄点，含「确认」按钮
- 已确认：绿点，卡片标记「已闭环」
- 需立即处置：红点，verdict = ACT_NOW 的待确认卡

点「确认」→ 若卡需多角色，会依次确认，全部齐备后移到「已确认」栏并弹 toast。

1.4 诊断工作台

- 点左侧第四个图标
- 进入即自动诊断 `FAN-00004`，无需手动点

预期：

- 左侧：健康指数 0.0 红色，SLA 4h，正常模式，rules-v0.2.0
- 维度分解条：`imp` 100.0，下方小字「峭度 9.04（>4 可疑）」
- 五维雷达图：振动/冲击/温度/电流/趋势 五个轴都有数值，形成多边形
- 证据链 5 条，每条为「指标名 + 读数 + 偏离度（颜色）+ 依据」，例如：

```
1  ■■ RMS  7.44   ■■■ 0.194   ■■■■ 5.3592 mm/s
2  ■■      9.04   ■■■ 1.000
3  ■■      7.83   ■■■ 0.522
```

> 若证据链显示成 `{"type":"metric",...}` 原始 JSON，记为严重缺陷。

改输入框为 `AGV-00006` 再点「开始诊断」，应变为黄色 71.2，雷达图形状明显不同。

---

2. 经典看板（兼容性验证，选测，3 分钟）

打开 `/pdm-api/dashboard`，确认与改版前一致：KPI、热点表、方案卡、趋势、诊断、日志六个面板齐全，「诊断」「会诊」「趋势」按钮均可用。

---

2. API 抽查（可选，约 5 分钟）

适合开发/测试人员。以下命令在能访问 10.167.2.175 的机器上执行。

> 注意：所有 `/v1/*` 接口都要求 `X-Tenant-Id` 头，缺了会返回 `400 missing X-Tenant-Id header`——这是正确行为，不是缺陷。

2.1 健康检查

```
curl -s -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io" \
  http://10.167.2.175:32231/pdm-api/healthz
```

预期：`{"status":"ok","service":"python-diagnosis",...}`

2.2 诊断

```
curl -s -X POST \
  -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io" \
  -H "X-Tenant-Id: site-a" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"tenant_id":"site-a","asset_id":"FAN-00004"}' \
  http://10.167.2.175:32231/pdm-api/v1/diagnose
```

预期：含 `hi`、`level`、`contributions`、`evidence`、`trace_id`。

2.3 方案卡列表

```
curl -s -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io" -H "X-Tenant-Id: site-a" \
  "http://10.167.2.175:32231/pdm-api/v1/cards?limit=5"
```

预期：`{"tenant_id":"site-a","count":N,"cards":[...]}`

2.4 资产服务

```
# ■■
curl -s -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io" -H "X-Tenant-Id: site-a" \
  "http://10.167.2.175:32231/pdm-asset/api/v1/assets?limit=3"

# ■■■■■■■
curl -s -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io" -H "X-Tenant-Id: site-a" \
  http://10.167.2.175:32231/pdm-asset/api/v1/assets/AGV-00006

# ■■■■■
curl -s -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io" -H "X-Tenant-Id: site-a" \
  http://10.167.2.175:32231/pdm-asset/api/v1/assets/stats/criticality
```

预期：详情返回 `{"asset":{...},"measure_points":[...],"measure_point_count":6}`。

2.5 鉴权（负向验证）

```
# ■■■ → 401
curl -o /dev/null -w "%{http_code}\n" \
  -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io" \
  http://10.167.2.175:32231/pdm-api/dashboard

# ■■■■ → 401
curl -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -u a:b \
  -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io" \
  http://10.167.2.175:32231/pdm-api/dashboard

# ■■■■ → 200
curl -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -u 'pdmadmin:3r5P-ygrg-WAcK-W0yB-Vz1q' \
  -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io" \
  http://10.167.2.175:32231/pdm-api/dashboard
```

预期依次为 `401`、`401`、`200`。

---

3. 可用的测试数据

项	值
租户	`site-a`、`site-b`

项	值
红色设备（会触发 ACT_NOW）	`FAN-00004`
黄色设备（MONITOR）	`AGV-00006`
其他设备	`AGV-00014`、`AGV-00022`、`AGV-00030`、`FAN-00001` …
资产总数	2,400 台（site-a）

---

4. 已知行为，不是缺陷

现象	解释
`FAN-00004` 的 HI 恒为 0.0	该设备测试快照劣化严重，属预期
趋势图是水平直线	测试数据未模拟 HI 随时间劣化
同设备重复会诊卡号不变	30 分钟去重窗口，属预期设计
方案卡确认后不能再确认	终态保护，返回 409
请求缺 `X-Tenant-Id` 返回 400	多租户强制校验
看板需登录	HTTP Basic Auth，fail-closed
只有 1 个诊断服务副本	测试环境 CPU 配额不足，生产需 2 副本

---

5. 发现问题怎么记

每条缺陷请记录：

```
■■■■TEST-YYYYMMDD-NN
■■■■■■■■ / ■■ / ■■ / ■■
■■■■■■■ → ■■■■■/■■■■■ API ■■
■■■■1. … 2. … 3. …
■■■■…
■■■■…
■■■■■■■ / ■■■■■■■■■■■ / curl ■■■
```

严重度参考

级别	判定
阻断	页面打不开、按钮点了没反应、核心数据为空
严重	结果明显错误（HI/等级算错）、确认流程卡死
一般	显示错位、文案错误、个别字段缺失
轻微	样式细节、非关键提示语

---

6. 结果记录表（打印或复制使用）

#	用例	结果	备注/截图
1	大屏可打开、全屏后一屏装下	通过 失败	
2	大屏环形/矩阵/趋势/条形/告警均有内容	通过 失败	

#	用例	结果	备注/截图
3	大屏异常设备在矩阵左上显眼位置	通过 失败	
4	管理台可打开并登录	通过 失败	
5	运营看板 KPI 与表格有数据	通过 失败	
6	重点设备默认只显示有健康度的	通过 失败	
7	关键度构成 + 最近事件已渲染	通过 失败	
8	设备台账搜索/筛选/抽屉详情	通过 失败	
9	工单看板三栏 + 确认流转	通过 失败	
10	诊断台进入即自动出结果	通过 失败	
11	雷达图五维都有值	通过 失败	
12	证据链为中文可读（非原始 JSON）	通过 失败	
13	经典看板仍可用（兼容）	通过 失败	
14	资产 API 列表/详情/统计	通过 失败	
15	鉴权 401/401/200	通过 失败	
16	浏览器控制台无 JS 报错	通过 失败	
17	1920 宽无横向滚动条	通过 失败	

测试人：_____ 日期：_____ 环境：_____

---

7. 需要运维配合的事项

如果遇到以下情况，请转运维（不要自行改集群）：

现象	可能原因	处置
32231 端口不通	ingress-nginx 异常	查 `kubectl -n ingress-nginx get pods`
看板 503	看板鉴权 Secret 缺失	查 `kubectl -n pdm-prod get secret pdm-dashboard-auth`
所有 API 502/504	后端 Pod 未就绪	查 `kubectl -n pdm-prod get pods`
页面功能与文档不符	看板 ConfigMap 未同步	跑 `bash impl/tools/deploy_dashboard.sh verify`

附：自动化测试对照

本指南的手工用例与自动化脚本一一对应，便于交叉验证：

手工用例	自动化脚本	用例号
大屏各面板渲染	`impl/tools/browser_e2e.py`	D1.x

手工用例	自动化脚本	用例号
管理台四视图 + 诊断自动加载	同上	D2.x
经典看板首屏/诊断/趋势/会诊	同上	A1.x – A6.x
API 全端点	同上	B1.x – B5.x
资产 API	同上	C1.x
Pulsar / 备份 / EAM 重试	`impl/tools/e2e_test.py`	T10 – T17

复跑命令：

```
cd impl
python tools/local_proxy.py &        # ■■■■■■■■■■ Host ■■
python tools/browser_e2e.py          # 72 ■
PDM_DB_PASSWORD=*** python tools/e2e_test.py   # 66 ■
```